

Missão Prática | Nível 4 | Mundo 5

Material de **orientações** para desenvolvimento da **missão prática** do **2º nível de conhecimento**.

 **As práticas devem ser feitas individualmente.**

RPG0034 - Dando inteligência ao software

Utilizando Ferramentas de IA na Nuvem.

Objetivos da prática

- Configurar o ambiente Google Colab;
- Descrever tarefas diversas relacionadas ao Processamento de Linguagem Natural;
- Descrever o processo de identificação de entidades a partir de textos;
- Descrever o processo de extração de frases-chave a partir de textos;
- Descrever o processo de identificação de linguagem predominante a partir de textos;

Entrega e Progresso

- As microatividades irão dar suporte para o desenvolvimento da Missão Prática. Elas têm apoio/gabarito para resolução no próprio documento;
- A entrega esperada é a Missão Prática, descrita neste documento após as Microatividades;
- A missão prática progride 5% na entrega e até 5% dependendo da nota atribuída pelo tutor em sua correção.

 **Atividades práticas**

Dando Inteligência ao Software

- Contextualização

As microatividades, a seguir, envolverão uma série de tarefas de Inteligência Artificial voltadas para o Processamento de Linguagem Natural utilizando bibliotecas da linguagem Python. Atualmente existem ferramentas em nuvem que suportam esse tipo de processo, como a AWS Comprehend e a Google Cloud Natural Language API, por exemplo. Entretanto, utilizaremos, ao longo das atividades, um misto de ferramentas Cloud e bibliotecas Python, formando assim um ambiente que poderia ser replicado em sua própria estação de trabalho. Nesse contexto, serão utilizados o Google Colab e a biblioteca Spacy (disponível para a linguagem de programação Python). Caso ainda não conheça tais ferramentas, vale a pena pesquisar um pouco a respeito das mesmas antes de iniciar a resolução dos exercícios.

- Pontos de atenção

Ao utilizar o Google Colab você poderá, eventualmente, se deparar com uma mensagem informando haver muitas sessões abertas. Isso acontece devido a um controle do ambiente para evitar o uso excessivo de recursos. Nesse caso, basta clicar na opção fornecida de gerenciar sessões e encerrar os notebooks que não estiver mais utilizando.

Microatividade 1: Configurar o ambien

- Material necessário para a prática

- Navegador Web;
- Conta Google.

- Procedimentos

1. Acesse a página do Google Colab: <https://colab.google>
2. No menu superior direito, selecione a opção “Open Colab”;
3. Na nova aba aberta no navegador, faça login (botão no canto superior direito) com uma conta Google;
4. Após o login, feche a janela modal exibida, para visualizar o notebook previamente existente “Olá, este é o Colaboratory”;
5. Navegue pela página e repare que existem blocos de texto seguidos de blocos de código. Esses últimos são caracterizados por possuírem uma cor de fundo diferente,

em cinza, e por terem uma setinha que pode ser clicada, o que fará com o código contido no bloco seja executado e seu resultado apresentado a seguir. Veja o print abaixo (onde a setinha que permite a execução foi destacada com um quadrado vermelho):

6. Leia os blocos de texto de cada seção e, a seguir, clique para executar os exemplos de código. Isso lhe permitirá um bom entendimento do funcionamento do Google Colab.

- Resultados esperados ✨

O resultado esperado dessa microatividade é fornecer ao aluno as instruções necessárias para acesso ao ambiente Google Colab.

Microatividade 2: Descrever tarefas de Processamento de Linguagem Natural

- Material necessário para a prática

- Navegador Web;
- Conta Google;
- Acesso previamente configurado ao Google Colab.

- Procedimentos:

1. Estando logado no Google Colab, clique no menu “Arquivo” e selecione a opção “Novo notebook”;
2. Na nova aba aberta no navegador, dê um nome ao seu notebook, clicando e alterando o nome automaticamente gerado – Untitled0.ipynb – para nlp.ipynb;
3. Na janela de código, clique na opção “+Texto” (destacada no print abaixo) para inserir um bloco de texto;

4. No bloco de texto, insira um texto que explique o que será executado, a seguir, no bloco de código a ser inserido. Segue uma sugestão, que pode ser complementada posteriormente por você:

“Tarefas diversas de Processamento de Linguagem Natural

Passo 1: Instalando a biblioteca e recarregando o ambiente.”

5. Clique, agora, na opção “+Código” para inserir um bloco de código logo abaixo do bloco de texto criado anteriormente. Nesse bloco de código, insira as linhas abaixo:

```
!pip install spacy  
  
import pkg_resources,imp  
  
imp.reload(pkg_resources)
```

6. Execute o código acima;
7. Crie um novo bloco de texto e insira o seguinte conteúdo: “Passo 2: Baixando o modelo a ser utilizado e recarregando o ambiente.”;
8. Crie um novo bloco de código e insira as linhas abaixo:

```
import spacy.cli  
  
spacy.cli.download("en_core_web_trf")  
  
import pkg_resources,imp  
  
imp.reload(pkg_resources)
```

9. Crie um bloco de texto com o conteúdo: “Passo 3: Importando a biblioteca e definindo o modelo a ser utilizado.”;

10. Crie um bloco de código com as linhas abaixo e o execute

```
import spacy
```

```
nlp = spacy.load('en_core_web_sm')
```

11. Crie um bloco de texto com o conteúdo: “Passo 4: Definindo o texto a ser utilizado nas tarefas de NLP”;

12. Crie um bloco de código, insira as linhas abaixo e o execute:

```
text = """National Park Week starts on Saturday, and it also starts off with a bang-for-your-buck.
```

```
That's because every US National Park Service site will have free entry on Saturday. NPS manages almost 430 sites, and the majority of them already offer free entry every day.
```

```
But this is your chance to get into the coveted, big-name national parks and other sites without paying a fee.
```

```
That includes legendary parks such as Yosemite, which normally has an entry fee of $20 per person or $35 per vehicle.
```

```
(Note: You'll still need a reservation to drive into Yosemite on weekends and holidays from April 13 to June 30.)
```

```
.....
```

```
doc = nlp(text)
```

13. Adicione um bloco de texto com o conteúdo “Passo 5: Realizando a tokenização do texto”;

14. Adicione um bloco de código, com as linhas abaixo, e o execute a seguir:

```
for token in doc:
```

```
    print(token)
```

15. Adicione um bloco de texto com o conteúdo: “Passo 6: Obtendo as tags de classe gramatical para os tokens individuais.”;

16. Adicione o bloco de código abaixo e o execute:

```
for token in doc:
```

```
    # Print the token and the POS tags
```

```
    print(token, token.pos_, token.tag_)
```

17. Crie o bloco de texto: “Passo 7: Imprimindo os tokens e sua análise morfológica”;

18. Crie o bloco de código abaixo e o execute:

for token in doc:

```
print(token, token.morph)
```

19. Crie o bloco de texto: “Passo 8: Visualizando a árvore de análise sintática por frase e a relação entre as palavras.”;

20. Crie o bloco de código abaixo e o execute:

```
from spacy import displacy
```

```
displacy.render(doc, style='dep', options={'compact': True})
```

21. Ao final da atividade, caso queira, você poderá salvar uma cópia do código no Google Drive ou no Github. Tais opções encontram-se disponíveis a partir do menu Arquivo.

- Resultados esperados ✨

O resultado esperado dessa microatividade é fornecer ao aluno o entendimento básico de algumas tarefas relacionadas ao Processamento de Linguagem Natural, de forma prática, utilizando o ambiente Google Colab.

Microatividade 3: Descrever o processamento de entidades a partir de textos

- Material necessário para a prática

- Navegador Web;
- Conta Google;
- Acesso previamente configurado ao Google Colab.

- Procedimentos

1. Estando logado no Google Colab, clique no menu “Arquivo” e selecione a opção “Novo notebook”;
2. Na nova aba aberta no navegador, dê um nome ao seu notebook, clicando e alterando o nome automaticamente gerado – Untitled0.ipynb – para ner.ipynb;
3. Na janela de código, clique na opção “+Texto” (destacada no print abaixo) para inserir um bloco de texto;



4. No bloco de texto, insira um texto que explique o que será executado, a seguir, no bloco de código a ser inserido. Segue uma sugestão, que pode ser complementada posteriormente por você:

“Importando as bibliotecas python e configurando o modelo a ser utilizado pelo spacy.”

5. Clique, agora, na opção “+Código” para inserir um bloco de código logo abaixo do bloco de texto criado anteriormente. Nesse bloco de código, insira as linhas abaixo:

```
import pandas as pd

import spacy

import requests

from bs4 import BeautifulSoup

nlp = spacy.load("en_core_web_sm")

pd.set_option("display.max_rows", 200)
```

6. Execute o código acima;
7. Crie um novo bloco de texto e insira o seguinte conteúdo: “Definição do texto a ser analisado e exibição das entidades encontradas”;

8. Crie um novo bloco de código e insira as linhas abaixo:

```
doc = nlp("Apple is looking at buying U.K. startup for $1 billion")

for ent in doc.ents:

    print(ent.text, ent.start_char, ent.end_char, ent.label_)
```

9. Clique na setinha para executar o código. Como resultado deverá ser exibido, logo abaixo do bloco de código, o resultado da análise de identificação de entidades no texto fornecido, conforme abaixo:

Apple 0 5 ORG

U.K. 27 31 GPE

\$1 billion 44 54 MONEY

10. Insira um novo bloco de texto com o conteúdo: “Importando a lib displacy e exibindo o resultado da análise NER de forma visual”;

11. Insira um novo bloco de código com as linhas abaixo:

```
from spacy import displacy

displacy.render(doc, style="ent")
```

12. Clique na setinha para executar o código. Você deverá ver, abaixo do bloco, o resultado da análise NER de forma visual, com destaque no próprio texto para o tipo de cada entidade identificada;

13. Insira um novo bloco de texto com o conteúdo “Analisando um bloco de texto”;

14. Insira um novo bloco de código com as linhas abaixo:

```
sample_txt = """
```

Hello Zhang Wei. Your AnyCompany Financial Services, LLC credit card account

1111-0000-1111-0000 has a minimum payment of \$24.53 that is due by July 31st.

Based on your autopay settings, we will withdraw your payment on the due date from

your bank account XXXXXX1111 with the routing number XXXXX0000.

Your latest statement was mailed to 100 Main Street, Anytown, WA 98121.

After your payment is received, you will receive a confirmation text message at 206-555-0100.

If you have questions about your bill, AnyCompany Customer Service is available by

phone at 206-555-0199 or email at support@anycompany.com.

```
"""
```



```
newdoc = nlp(sample_txt)
```

```
displacy.render(newdoc, style="ent")
```

15. Execute o Código. Como resultado você deverá ver o resultado da análise NER sobre o bloco de texto definido e atribuído à variável "sample_txt";

16. Adicione um novo bloco de texto com o conteúdo "Visualizando o resultado da análise de forma tabular";

17. Adicione um novo bloco de código com as linhas abaixo:

```
entities = [(ent.text, ent.label_, ent.lemma_) for ent in newdoc.ents]
```

```
df = pd.DataFrame(entities, columns=['text', 'type', 'lemma'])
```

```
df.head()
```

18. Execute o código. Como resultado, você deverá visualizar o resultado da análise NER de forma tabulada – graças à utilização da lib Pandas, através da qual o resultado da análise foi atribuído a um dataframe.

19. Crie um novo bloco de texto com o conteúdo: "Utilizando modelos no idioma português";

20. Adicione um novo bloco de código com as linhas abaixo e o execute na sequência:

```
!python -m spacy download pt
```

```
import pkg_resources,imp
```

```
imp.reload(pkg_resources)
```

21. Adicione um novo bloco de código com as seguintes linhas:

```
import spacy
```

```
import requests
```

```
from bs4 import BeautifulSoup
```

```
from spacy import displacy
```

```
nlp = spacy.load("en_core_web_sm")
```

```
txt_br="""
```

ONU aprova missão internacional para restabelecer segurança no Haiti

O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprovou na noite de segunda-feira (2) a criação e o envio de uma força internacional para a manutenção de paz no Haiti, devido aos conflitos entre as gangues que dominam o país.

O Haiti é o país mais pobre do hemisfério ocidental. A história do país é marcada por golpes, deposições e massacres que geraram grande instabilidade política, turbulência econômica e crise social. Em 30 de abril de 2004 o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas aprovou, por unanimidade, a criação da Missão de Estabilização do Haiti, a MINUSTAH.

A missão, planejada para ter uma duração inicial de seis meses, vem sendo prorrogada. O objetivo é combater a insegurança no país após a crise que forçou a saída do ex-presidente Jean Bertrand Aristide, em fevereiro de 2004.

Coube ao Brasil a chefia da missão, instalada no mês de junho de 2004, bem como constituir o maior contingente nacional de "boinas azuis" : 1.470 militares, de um total de 6.700, militares de 21 países. Apesar das dificuldades estruturais do Haiti, as atividades da MINUSTAH trouxeram avanços, como a realização das eleições ocorridas em fevereiro deste ano.

.....

```
docbr = nlp(txt_br)
```

```
displacy.render(docbr, style="ent")
```

22. Execute o bloco de código. Como resultado você deverá ver a análise de entidades de forma visual.

23. Ao final da atividade, caso queira, você poderá salvar uma cópia do código no Google Drive ou no Github. Tais opções encontram-se disponíveis a partir do menu Arquivo.

- Resultados esperados 🌟

O resultado esperado dessa microatividade é fornecer ao aluno o entendimento básico do funcionamento do ambiente Google Colab e de tarefas relacionadas à identificação de entidades a partir de textos.

Microatividade 4: Descrever o processo chave a partir de textos

- Material necessário para a prática

- Navegador Web;
- Conta Google;
- Acesso previamente configurado ao Google Colab

- Procedimentos

1. Estando logado no Google Colab, clique no menu “Arquivo” e selecione a opção “Novo notebook”;
2. Na nova aba aberta no navegador, dê um nome ao seu notebook, clicando e alterando o nome automaticamente gerado – Untitled0.ipynb – para kpe.ipynb;
3. Na janela de código, clique na opção “+Texto” (destacada no print abaixo) para inserir um bloco de texto;



4. No bloco de texto, insira um texto que explique o que será executado, a seguir, no bloco de código a ser inserido. Segue uma sugestão, que pode ser complementada posteriormente por você:

“Extração de frases-chave a partir de textos.

Passo 1: Instalação das bibliotecas..”

5. Clique, agora, na opção “+Código” para inserir um bloco de código logo abaixo do bloco de texto criado anteriormente. Nesse bloco de código, insira as linhas abaixo:

```
!pip install git+https://github.com/boudinfl/pke.git
```

```
!python -m spacy download en_core_web_sm
```

```
import pkg_resources,imp
```

```
imp.reload(pkg_resources)
```

6. Execute o código acima;
7. Crie um bloco de texto com o texto: “Passo 2: Importando a lib pke e inicializando o modelo de extração”;

8. Crie um bloco de código, insira as linhas abaixo e o execute a seguir

```
import pke

# initialize a TopicRank keyphrase extraction model

extractor = pke.unsupervised.TopicRank()
```

9. Crie um bloco de texto com o conteúdo: “Passo 3: Definindo e carregando o texto a ser analisado.”

10. Crie um bloco de código, insira as linhas a seguir e o execute na sequência

```
sample = """Tesla has been ordered to recall nearly 4,000 of its Cybertrucks due to an accelerator pedal that can stick in place when pressed down.
```

```
The cause, according to the regulator: soap.
```

```
“An unapproved change introduced lubricant (soap) to aid in the component assembly of the pad onto the accelerator pedal.
```

```
Residual lubricant reduced the retention of the pad to the pedal,” the NHTSA wrote in the recall document.
```

```
Tesla has yet to detail how many of the futuristic looking Cybertrucks it has produced. But it has said that it would
```

```
be slow ramping up production of the vehicle, which had its first deliveries in late November.
```

```
The NHTSA said the recall affects “all Model Year (‘MY’) 2024 Cybertruck vehicles manufactured from November 13, 2023, to April 4, 2024.”
```

```
"".replace("\n", " ")
```

```
extractor.load_document(input=sample, language='en')
```

11. Crie um bloco de texto com o conteúdo: “Passo 4: Imprimindo as informações das sentenças”;

12. Crie um bloco de código com as linhas abaixo e o execute

```
for i, sentence in enumerate(extractor.sentences):
```

```
    # print out the sentence id, its tokens, its stems and the corresponding Part-of-Speech tags
```

```
        print("sentence {}: {}".format(i))
```

```
        print(" - words: {} {}".format(' '.join(sentence.words[:5])))
```

```
        print(" - stems: {} {}".format(' '.join(sentence.stems[:5])))
```

```
        print(" - PoS: {} {}".format(' '.join(sentence.pos[:5])))
```

13. Adicione um bloco de texto com o conteúdo: “Passo 5: Identificando as frases-chave candidatas”;

14. Insira um bloco de código com as linhas abaixo e execute a seguir

```
extractor.candidate_selection()

for i, candidate in enumerate(extractor.candidates):

    # print out the candidate id, its stemmed form
    print("candidate {}: {} (stemmed form)".format(i, candidate))

    # print out the surface forms of the candidate
    print(" - surface forms:", [ " ".join(u) for u in
extractor.candidates[candidate].surface_forms])

    # print out the corresponding offsets
    print(" - offsets:", extractor.candidates[candidate].offsets)

    # print out the corresponding sentence ids
    print(" - sentence_ids:", extractor.candidates[candidate].sentence_ids)

    # print out the corresponding PoS patterns
    print(" - pos_patterns:", extractor.candidates[candidate].pos_patterns)
```

15. Crie um novo bloco de texto com o conteúdo: “Passo 6: Ranqueando as palavras-chave candidatas”;

16. Crie um bloco de código, adicione as linhas abaixo e o execute a seguir:

```
extractor.candidate_weighting()

for i, topic in enumerate(extractor.topics):

    # print out the topic id and the candidates it groups together
    print("topic {}: {} ".format(i, ';'.join(topic)))
```

17. Tendo finalizado os passos acima, você poderá, entre outras atividades extras, refazer os passos alterando o texto analisado e visualizando o resultado da análise de identificação de frases-chave sobre o mesmo;

18. Ao final da atividade, caso queira, você poderá salvar uma cópia do código no Google Drive ou no Github. Tais opções encontram-se disponíveis a partir do menu Arquivo.

- Resultados Esperados ✨

O resultado esperado dessa microatividade é fornecer ao aluno o entendimento básico do funcionamento do ambiente Google Colab e de tarefas relacionadas à extração de frases-chave a partir de textos.

Microatividade 5: Descrever o processo de extração de frases-chave a partir de textos em linguagem predominante a partir de textos

- Material necessário para a prática

- Navegador Web;
- Conta Google;
- Acesso previamente configurado ao Google Colab.

- Procedimentos

1. Estando logado no Google Colab, clique no menu “Arquivo” e selecione a opção “Novo notebook”;
2. Na nova aba aberta no navegador, dê um nome ao seu notebook, clicando e alterando o nome automaticamente gerado – Untitled0.ipynb – para lang.ipynb;
3. Na janela de código, clique na opção “+Texto” (destacada no print abaixo) para inserir um bloco de texto;



4. No bloco de texto, insira um texto que explique o que será executado, a seguir, no bloco de código a ser inserido. Segue uma sugestão, que pode ser complementada posteriormente por você:

“Identificação de idioma predominante em textos.

Passo 1: Instalação das bibliotecas.”

5. Clique, agora, na opção “+Código” para inserir um bloco de código logo abaixo do bloco de texto criado anteriormente. Nesse bloco de código, insira as linhas abaixo:

```
!pip install langdetect
```

6. Execute o código acima;

7. Crie um bloco de texto com o texto: “Passo 2: Definindo as frases, em diferentes idiomas, que serão analisadas.”;

8. Crie um bloco de código, insira as linhas abaixo e o execute a seguir

```
text = ["Wear masks, keep distance, wash hands, be safe in these difficult days." ,
```

```
      "Viseljén maszkot, tartson távolságot, mosson kezet, legyen biztonságban ezekben a nehéz napokban",
```

```
      "Deaths are increasing, be vigilant.",
```

```
      "Носите маски, соблюдайте дистанцию, мойте руки, будьте осторожны в эти тяжелые дни.",
```

```
      "Covid-19: Indians flock to vaccination centers as vaccines are now available for 60+ in India since the 1st of March",
```

```
      "Indossa maschere, mantieni le distanze, lavati le mani, sii al sicuro in questi giorni difficili.",
```

```
      "Portez des masques, gardez vos distances, lavez-vous les mains, soyez en sécurité en ces jours difficiles.",
```

```
      "Brug masker, hold afstand, vask hænder, vær sikker i disse vanskelige dage.",
```

```
      "We are facing a global education crisis. No effort should be spared to safely bring every child back into the classroom.",
```

```
      "Bruk masker, hold avstand, vask hendene, vær trygg i disse vanskelige dagene.",
```

```
      "Portu maskojn, tenu distancon, lavu manojn, estu sekuraj en ĉi tiuj malfacilaj tagoj.",
```

```
      "Tragen Sie Masken, halten Sie Abstand, waschen Sie Ihre Hände, seien Sie in
```

diesen schwierigen Tagen sicher.",

"Носіть маски, тримайтеся на відстані,
мийте руки, будьте в безпеці в ці важкі дні.",

"Lock down , working from home are the keys words for these days.",

"Lives have changed drastically across the planet and this period will forever
be remembered as the beginning of something we have yet to witness.",

"Este é um exemplo de texto escrito em português."]

9. Crie um bloco de texto com o conteúdo: "Passo 3: Recarregando o ambiente python após a instalação da lib."

10. Crie um bloco de código, insira as linhas a seguir e o execute na sequência

```
import pkg_resources,imp  
  
imp.reload(pkg_resources)
```

11. Crie um bloco de texto com o conteúdo: "Passo 4: Detectando a linguagem predominante na lista de frases.";

12. Crie um bloco de código com as linhas abaixo e o execute

```
from langdetect import detect  
  
for x in text:  
  
    print ('Frase: ', x)  
  
    print ('Idioma: ', detect(x), '\n\n')
```

13. Ao final dessa primeira roda de execução, altere a lista de frases, inserindo textos em outros idiomas para verificar se os mesmos são identificados corretamente;

14. Por fim, caso queira, você poderá salvar uma cópia do código no Google Drive ou no Github. Tais opções encontram-se disponíveis a partir do menu Arquivo.

- Resultados esperados 🌟

O resultado esperado dessa microatividade é fornecer ao aluno o entendimento básico do funcionamento do ambiente Google Colab e de tarefas relacionadas à identificação de linguagem a partir de textos.

Através desta atividade o aluno realizará o processo (PLN) de Análise de Sentimento a partir de textos obtidos de tweets (mensagens publicadas na rede social Twitter/X).

Contextualização

Recentemente a empresa em que você trabalha, como Analista de Data Science, foi contratada por uma grande empresa interessada em abrir, no Brasil, centros de treinamento esportivos vinculados a grandes clubes de futebol da Inglaterra. Nesse contexto, a empresa contratante deseja saber a percepção das pessoas em relação aos clubes citados, i.e., de uma forma geral, qual o sentimento delas, expressos através de textos publicados em redes sociais, sobre os mesmos.

Para essa atividade você deverá aplicar a Análise de Sentimentos, tarefa de Processamento de Linguagem Natural com uso de Machine Learning. Todo o passo-a-passo necessário para a atividade é descrito a seguir.

Roteiro de prática

- Procedimentos

1. Estando logado no Google Colab, clique no menu “Arquivo” e selecione a opção “Novo notebook”;
2. Na nova aba aberta no navegador, dê um nome ao seu notebook, clicando e alterando o nome automaticamente gerado – Untitled0.ipynb – para sentiment.ipynb;
3. Na janela de código, clique na opção “+Texto” (destacada no print abaixo) para inserir um bloco de texto;



4. No bloco de texto, insira um texto que explique o que será executado, a seguir, no bloco de código a ser inserido. Segue uma sugestão, que pode ser complementada posteriormente por você:

“Análise de Sentimentos.”

5. Insira um novo bloco de texto com o conteúdo: “Passo 1: Instalando as bibliotecas e recarregando o ambiente”;
6. Insira um bloco de código com o conteúdo abaixo:

```
!pip install -U pip setuptools wheel  
!pip install -U spacy  
!python -m spacy download en_core_web_sm  
!pip install spacytextblob  
import pkg_resources,imp  
imp.reload(pkg_resources)
```

7. Execute o código acima. Durante o processo, caso receba, na tela, a mensagem dizendo que a sessão precisa ser reiniciada, clique no respectivo botão;
8. Insira um novo bloco de texto com o conteúdo: “Passo 2: Importando as bibliotecas para análise de sentimento”;
9. Insira um bloco de código com as linhas abaixo e execute:

```
import spacy  
from spacytextblob.spacytextblob import SpacyTextBlob
```

10. Insira um novo bloco de texto com o conteúdo: “Passo 3: Definindo o modelo e a pipeline a serem utilizadas na análise”;
11. Crie um bloco de código com as linhas abaixo e execute:

```
nlp = spacy.load('en_core_web_sm')  
nlp.add_pipe('spacytextblob')
```

12. Insira um novo bloco de texto com o conteúdo: “Passo 4: Definindo o texto inicial a ser analisado para verificação/validação da biblioteca”;
13. Crie um bloco de código com o conteúdo abaixo e o execute:

```
user_input = 'This is a wonderful campsite. I loved the serenity and the birds  
chirping in the morning.'  
doc = nlp(user_input)
```

1000 - input_polarity

14. Insira um novo bloco de texto com o conteúdo: "Passo 5: Exibindo o resultado da primeira análise (um range entre -1 [avaliação negativa] e 1 [avaliação positiva]);

15. Crie um bloco de código com as linhas abaixo e o execute:

```
input_polarity = doc._.polarity

sentiment = {

    'score': input_polarity

}

print(sentiment)
```

16. Insira um novo bloco de texto com o conteúdo: "Passo 6: Definindo a lista de tweets a serem analisadas";

17. Insira um bloco de código com as linhas abaixo e execute:

```
tweets=["Bayer Leverkusen goalkeeper Bernd Leno will not be going to Napoli. His agent Uli Ferber to Bild: I can confirm that there were negotiations with Napoli, which we have broken off. Napoli is not an option. Atletico Madrid and Arsenal are the other strong rumours. #B04 #AFC",

"Gary Speed v Blackburn at St James in 2001/02 anyone? #NUFC #BEL #JAP #WorldCup",

"@ChelseaFC Don't make him regret it and start him over Hoofiz",

"@LiverpoolIFF @AnfieldEdition He's a liar, made up. I've unfollowed him as loads of others have. Pure blagger. #LFC",

"@theesk @Everton Didn't realise Kenwright is due to leave at the end of the month. In all seriousness could you see him being interested in us?",

"@hasanshahbaz19 @LFC My knowledge has decreased somewhat in the past few seasons",

"Report: Linked with #Everton and #Wolves, Italians set to sign £4.5m-rated winger",

"Am seeing tweets that there's been a fall out @Everton between the money men... I'm presuming it's just a quiet news day or some kopite with nothing better to do! @ALANMYERSMEDIA",

"@LFC @officialAL20 @IntChampionsCup @ManUtd Expect loads of excuses after tonight's game",

"@MartinDiamond17 @azryahmad @Baren_D @Mathewlewis1997 @iamheinthu @DiMarzio @Alissonbecker @LFC @SkySportsNews @SkySport @OfficialASRoma I'm just fine I have your fanbase angry over stating facts should ask them hun. Xo",

"What a weekend of football results! @ManUtd @Glentoran @RangersFC & Hearts ????",

"@ChelseaFC For the first time in a long while, my heart was relaxed while watching Chelsea. Really enjoyed it today. Come on. CHELSEA!!!".
```

"@ChelseaFC @CesarAzpi What a fantastic signing worth every single penny ??",

"Pogba scores, Pogba assists. But tomorrow papers won't be telling you this, instead they will tell you how he'll end up at Juve because he's unhappy, frustrated, have grudges with Mourinho and so on and so forth #mufc",

"@WestHamUtd we need to keep @CH14_ and get @HirvingLozano70 to compliment",

"@kevdev9 @Everton Shouldn't be happening! Needs to stay away with his venomous attitude until he is sold!",

"@brfootball @aguerosergiokun @ManCity What a genius. Pep taking winning mentality with him, conquering league after league. Baller",

"@HMZ0709 Can we get a RT for our #lfc Mo Salah Liverpool Enamel Pin Badge"]

18. Insira um novo bloco de texto com o conteúdo: "Passo 7: Analisando os tweets";

19. Insira e execute o bloco de código abaixo:

for item in tweets:

doc = nlp(item)

input_polarity = doc._.polarity

sentiment = {

'tweet': item,

'score': input_polarity

}

print(sentiment)

20. Por fim, caso queira, você poderá salvar uma cópia do código no Google Drive ou no Github. Tais opções encontram-se disponíveis a partir do menu Arquivo.

- Resultados esperados 🌟

O resultado esperado dessa microatividade é permitir que o aluno aplique tanto os conhecimentos adquiridos ao longo das demais microatividades, quanto novos – em especial o processo de Análise de Sentimentos, usando, de forma prática, Machine Learning.

📌 Referências

Não foram utilizadas referências bibliográficas para a elaboração das atividades.

Entrega da prática

Chegou a hora, gamer!

👉 Armazene o projeto em um repositório no GIT.

👉 Anexar a documentação do projeto (PDF) no GIT.

👉 Compartilhe o link do repositório do GIT com o seu tutor para correção da prática, por meio da **Sala de Aula Virtual**, na aba "**Trabalhos**" do respectivo nível de conhecimento.

👉 **Ei, não se esqueça de entregar este trabalho na data estipulada no calendário acadêmico!**

Feito com o Microsoft Sway

Crie e compartilhe apresentações, histórias e relatórios interativos e muito mais.

Introdução

